

Sprawozdanie projektowe

Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej Kierunek: Informatyka, II rok, IV semestr Przedmiot: Inżynieria oprogramowania	Data przekazania sprawozdania: ...
Skład zespołu: Samuel Chodorowski Marcin Lenkiewicz Robert Tomala	Prowadzący: mgr inż. Tomasz Hordjewicz

1. Treść zadania projektowego.

Tytuł projektu: Konfigurator aut

Opis: Pewna firma motoryzacyjna oferuje produkcję spersonalizowanych samochodów, ich sprzedaż, wynajem długo bądź krótko terminowy, serwis oraz odkupywanie samochodów. Potrzebuje oprogramowania które usprawni cały proces - od konfiguracji aż do finalizacji zamówienia jak i wsparcie klienta po zakupie i w trakcie wynajmu. System ma oferować program komputerowy dla pracowników firmy oraz współpracujących salonów jak również stronę internetową oraz aplikację mobilną dla klientów.

Sprzedaż spersonalizowanych samochodów: Proces przebiega następująco, klient najpierw loguje się na swoje konto, a następnie wybiera opcję personalizacji. W pierwszym kroku konfiguratora użytkownik może wybrać typ pojazdu i model. W kolejnym kroku użytkownik ma możliwość wyboru konkretnych elementów wyposażenia, przeznaczonych dla danego typu pojazdu np.: kolor lakieru, silnik, napęd, dach panoramiczny, obszycie foteli, felgi, klimatyzacja. Podczas dokonywania wyborów system na bieżąco aktualizuje cenę pojazdu oraz weryfikuje kompatybilność poszczególnych elementów. Po zakończeniu konfiguracji system generuje cyfrowe podsumowanie, które zawiera raport o dokonanej personalizacji oraz przewidywany czas realizacji zamówienia. Następnie klient przechodzi do etapu finalizacji. Może zapisać swoją konfigurację lub od razu przejść do zakupu. Zatwierdzenie zamówienia wymaga wyboru formy finansowania (gotówka, leasing), wskazanie docelowego salonu oraz opłacenia zaliczki. Złożone zamówienie trafia automatycznie do systemu produkcyjnego fabryki. Użytkownik ma możliwość śledzenia statusu produkcji. Gdy pojazd pomyślnie przejdzie kontrolę jakości to zostanie przetransportowany do punktu odbioru w przeciągu 7 dni roboczych. Klient jest informowany o możliwości odbioru w wybranym przez niego salonie.

Sprzedaż przez salony: Salony dysponują flotą samochodów, które są dostępne do kupienia na miejscu. Jest to ta sama grupa samochodów dostępnych pod wynajem. Klient po przez system wybiera konkretny salon co daje mu możliwość sprawdzenia oferty dostępnych samochodów. Po zdecydowaniu się na wybrany egzemplarz ustala data jazdy próbnej oraz metodę płatności. Salon oferuje formy finansowania takie jak płatność z góry, leasing bądź kredyt.

Wynajem: Klient po przez system wybiera konkretny salon co daje mu możliwość sprawdzenia oferty wynajmowanych samochodów. Po zdecydowaniu się na wybrany egzemplarz ustala czas trwania wynajmu. Możliwa jest płatność z góry poprzez bankowość internetową, płatność w salonie bądź wybór abonamentu. W wypadku wybrania abonamentu system wylicza odpowiednia raty wraz z odsetkami. W przypadku kiedy wynajem przekracza 5 lat po jego zakończeniu klient ma możliwość wykupienia samochodów po obniżonej cenie. Kiedy wynajem się zakończy a klient nie zdecyduje się na zakup bądź przedłużenie umowy samochód trafia do serwisu po czym ponownie jest dostępny dla klientów salonu.

Serwis i zgłaszanie awarii: Po zawarciu umowy z firmą klient otrzymuje możliwość korzystania z autoryzowanego serwisu na czas 7 lat bądź czas trwania najmu. Klient może zgłosić usterkę po przez aplikację mobilną. Po rozpoczęciu procesu zgłoszenia klient jest pytany o szczegóły zaistniałego problemu, następnie otrzymuje możliwość otrzymania samochodu zastępczego, wstępny kosztorys oraz datę przyjęcia samochodu do serwisu. Aplikacja wysyła powiadomienia dotyczące corocznego przeglądu technicznego oraz serwisu olejowego. W aplikacji klient może śledzić proces serwisowy jak i otrzymuje powiadomienie o możliwości odbioru samochodu.

Odkupywanie samochodów: Klient może zdecydować się na odsprzedaż wcześniej zakupionego samochodu bezpośrednio do salonu. Ma do wyboru otrzymanie pieniędzy bądź równowartej zniżki na kolejny samochód. Jeżeli klient zdecyduje się na odbiór bonu zniżkowego ale nie zrealizuje go w ciągu 3 lat jego wartość jest automatycznie przelewana na konto bankowe powiązane z jego kontem w systemie. Po przyjęciu samochodu przez salon, wysyłany jest on do serwisu gdzie oceniany jest jego stan techniczny, naprawiane są ewentualne usterki oraz wyliczana jest nowa cena. Gotowy samochód trafia do puli aut, która operuje salon.

2. Cel budowania systemu

Głównym celem budowy systemu jest stworzenie zintegrowanego rozwiązania, które będzie wspierać kluczowe działania firmy motoryzacyjnej – od konfiguracji i sprzedaży samochodów, przez wynajem i serwis, aż po odkup. System ma obejmować program dla pracowników i salonów partnerskich, stronę internetową oraz aplikację mobilną dla klientów.

2.1. Zakres

System obejmuje obsługę konfiguratora aut, procesów sprzedaży i finansowania, zarządzanie flotą pojazdów, wynajmem krótko- i długoterminowym, zgłaszaniem usterek, planowaniem serwisu oraz odkupem samochodów używanych. Dodatkowo system integruje komunikację z klientem poprzez powiadomienia, śledzenie statusów oraz generowanie raportów i dokumentów cyfrowych.

2.2. Kontekst

Przedsiębiorstwo potrzebuje kompleksowego rozwiązania informatycznego, które zintegruje różne procesy i zapewni jeden spójny ekosystem. System będzie wykorzystywany zarówno przez pracowników firmy, jak i przez klientów końcowych (poprzez aplikację mobilną oraz witrynę). Wdrożenie takiego rozwiązania odpowiada na rosnące oczekiwania klientów dotyczące ułatwionego dostępu do informacji oraz usług w dobie cyfryzacji.

2.3. Przewidywane mierzalne korzyści wdrożenia

Do mierzalnych korzyści możemy wliczyć zalety, takie jak skrócenie czasu obsługi klientów, automatyzacja procesów w firmie, zmniejszenie liczby błędów przy zamówieniach oraz zwiększenie wydajności zarządzania flotą i serwisem. Ponadto system informatyczny umożliwia wdrożenie telemetrii badającej zadowolenie klientów oraz przykładowo najczęstsze zgłaszane usterki. W praktyce może to przełożyć się na wzrost sprzedaży i lepsze zyski oraz wykorzystanie zasobów firmy.

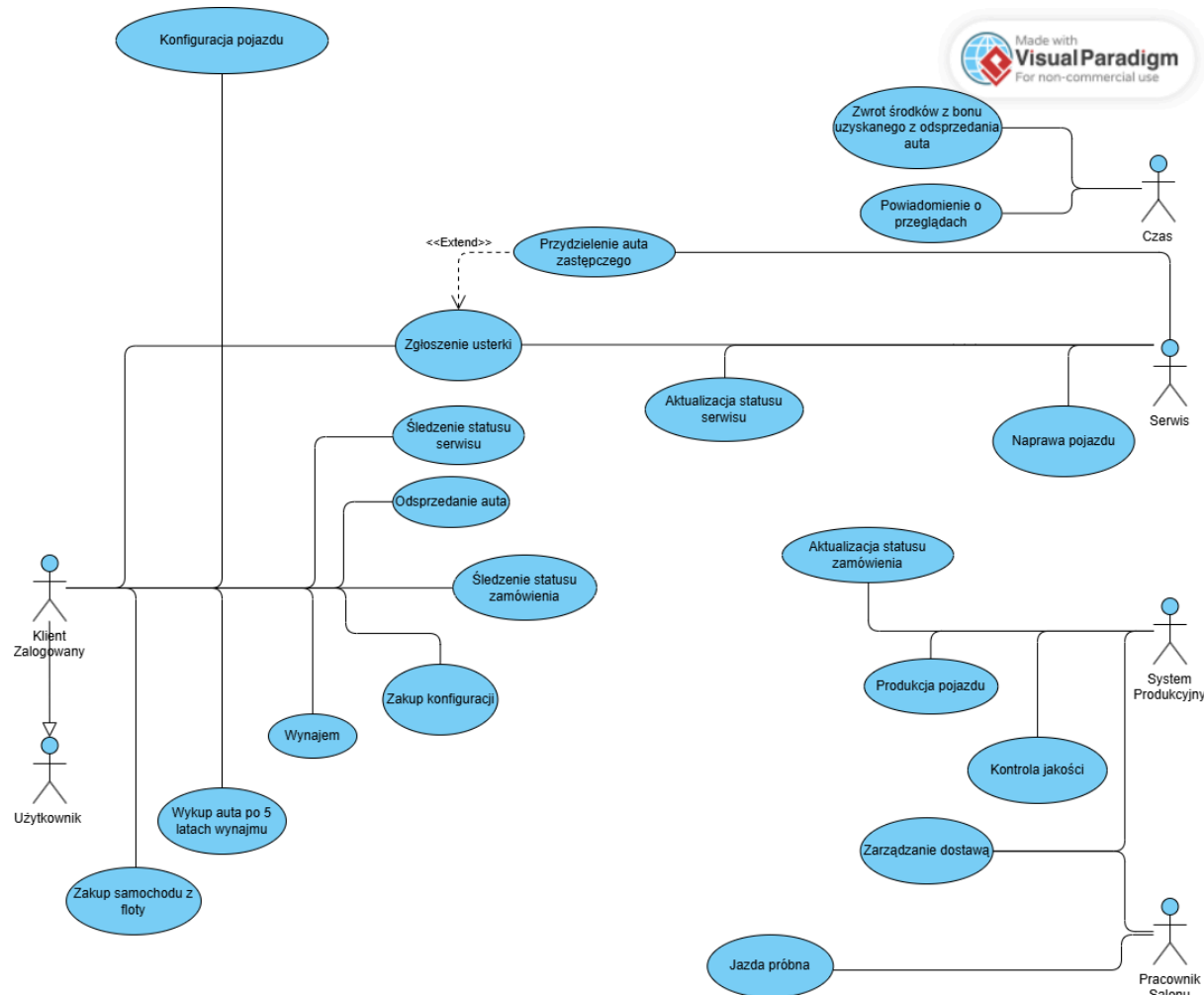
2.4. Przewidywane niemierzalne korzyści wdrożenia

Do korzyści niemierzalnych należą poprawa jakości obsługi klienta, wzrost satysfakcji użytkowników, unowocześnienie marki oraz zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa. System pozwoli także na lepszą organizację pracy i usprawnienie współpracy między centralą, salonami i klientami.

3. Słownik.

4. Perspektywa przypadków użycia.

4.1. Diagramy przypadków użycia.



4.1.1. Opisy tekstowe wszystkich aktorów.

Aktorzy:

- **Użytkownik** - zwykły użytkownik przed zalogowaniem się do systemu z ograniczonym dostępem do funkcjonalności.
- **Klient Zalogowany** - użytkownik posiadający konto w systemie. Ma możliwość personalizowania pojazdów, zawierania umów (zakup/wynajem), zgłaszania usterek oraz monitorowania statusu zamówienia i serwisu.
- **System produkcyjny** - system fabryczny automatycznie otrzymujący dane o nowych zamówieniach personalizowanych pojazdów. Odpowiada za proces produkcji, kontrolę jakości oraz dostarczanie systemowi głównemu informacji o postępach w produkcji.
- **Serwis** - personel techniczny salonu zajmujący się obsługą zgłoszeń serwisowych. Przyjmuje usterki, naprawia pojazdy, aktualizuje status napraw, przydziela auta zastępcze.

- **Pracownik salonu** - reprezentant lokalnego punktu sprzedaży odpowiadający za takie czynności jak koordynacja dostaw wyprodukowanego auta, jazdy próbnej czy też obsłużenie klienta na miejscu.
- **Czas** - reprezentuje zdarzenia automatyczne, występujące po upływie pewnego czasu, takie jak np. wysyłanie corocznych powiadomień o przeglądach czy automatyczny zwrot środków z niewykorzystanego bonu po upływie 3 lat.

4.1.2. Opisy tekstowe wybranych przypadków użycia.

Opis przypadku użycia “Konfiguracja pojazdu”:

- 1) Uczestniczący aktorzy:
 - Klient Zalogowany
- 2) Podstawowy ciąg zdarzeń:
 - System wyświetla okno konfiguracji
 - Klient w pierwszym kroku wybiera typ pojazdu oraz model
 - W kolejnym kroku, klient personalizuje poszczególne elementy pojazdu, takie jak kolor lakieru, silnik, napęd, dach panoramiczny, obszycie foteli, felgi, klimatyzacja
 - System na bieżąco sprawdza kompatybilność podzespołów oraz wylicza adekwatną cenę
 - Po zakończeniu konfiguracji, system generuje cyfrowe podsumowanie oraz raport z operacji wraz z przewidywanym czasem realizacji zamówienia
 - Użytkownik zapisuje utworzoną konfigurację w systemie
- 3) Alternatywne ciągi zdarzeń:
 - a) System stwierdza niekompatybilność wybranych elementów pojazdu
 - Klient jest powiadamiany o tym, które części nie są ze sobą kompatybilne i jest proszony o dokonanie zmian
 - b) Klient decyduje się na natychmiastowy zakup konfiguracji
 - Klient jest przekierowywany do okna “zakup konfiguracji” (przejdzie do innego przypadku użycia)
 - c) Klient rezygnuje z dotychczasowego postępu
 - System przerywa proces konfiguracji a dotychczasowe ustawienia zostają zapomniane
- 4) Zależności czasowe:
 - a) częstotliwość wykonania: zależna od liczby klientów, średnio kilkanaście razy dziennie
 - b) przewidywane spiętrzenia: w okresach zwiększonej sprzedaży lub przeciążenia serwerów
 - c) typowy czas realizacji: nieokreślony, zależny od klienta
 - d) maksymalny czas realizacji: nieokreślony, zależny od klienta
- 5) Wartości uzyskiwane przez aktora po zakończeniu przypadku użycia
 - komunikat informujący o powodzeniu lub niepowodzeniu akcji
 - zapisanie spersonalizowanej konfiguracji na koncie klienta
 - informacja o szacowanym czasie realizacji zamówienia

Opis przypadku użycia “Zakup samochodu z floty”:

- 1) Uczestniczący aktorzy:
 - Klient Zalogowany
- 2) Podstawowy ciąg zdarzeń:
 - Klient wybiera interesujący go salon
 - Po wyborze wyświetlona zostaje lista dostępnych do kupienia aut z danego salonu
 - Klient wybiera konkretny pojazd
 - Klient podaje termin jazdy próbnej
 - Klient wybiera formę płatności i dokonuje wpłaty
 - Po zatwierdzeniu płatności, informacja o transakcji trafia do wybranego salonu
- 3) Alternatywne ciągi zdarzeń:
 - a) Brak dostępnych aut w wybranych salonie
 - Klient jest informowany o braku pojazdów w wybranym salonie i proszony o wybranie innego lub zmianę filtrów wyszukiwania
 - b) Wybrany termin jazdy próbnej jest zajęty lub niedostępny
 - Klient jest informowany o kolizji i uprzejmie proszony o wybranie innego terminu jazdy próbnej
 - c) Odrzucenie płatności lub brak autoryzacji
 - System informuje o wystąpieniu błędu, a transakcja nie kończy się powodzeniem
 - Klient musi podjąć kolejną próbę zapłaty
 - d) Klient rezygnuje z zakupu
 - Proces zostaje przerwany a klient wraca do ekranu głównego
- 4) Zależności czasowe:
 - a) częstotliwość wykonania: od kilku do kilkunastu razy dziennie
 - b) przewidywane spiętrzenia: okresy wyprzedaży roczników, akcje promocyjne
 - c) typowy czas realizacji: 5-15 minut
 - d) maksymalny czas realizacji: 30-60 minut
- 5) Wartości uzyskiwane przez aktora po zakończeniu przypadku użycia
 - Rezerwacja egzemplarza pojazdu w wybranym salonie
 - Potwierdzenie transakcji
 - Ustalony wstępny termin wizyty w salonie

Opis przypadku użycia “Zgłoszenie usterki”:

- 1) Uczestniczący aktorzy:
 - Klient Zalogowany (inicjator)
 - Serwis (obsługujący)
- 2) Podstawowy ciąg zdarzeń:
 - Klientowi zostaje wyświetlony formularz do wypełnienia
 - Klient wybiera auto spośród przypisanych do jego konta, w którym chce zgłosić usterkę oraz opisuje rodzaj i stopień usterki
 - Serwis weryfikuje zgłoszenie i sporządza wstępny koszt oraz czas naprawy
 - System informuje klienta o przyjęciu zgłoszenia, odpowiedzi serwisu oraz podaje numer zgłoszenia
- 3) Alternatywne ciągi zdarzeń:
 - a) Stwierdzenie niewystarczającej ilości informacji przez serwis bądź system
 - klient jest proszony o uzupełnienie wszystkich pól bądź podanie dokładniejszych szczegółów
 - b) Klient wnioskuję o przydzielenie mu auta zastępczego
 - Uruchomiony zostaje przypadek użycia “Przydzielenie auta zastępczego”
 - c) Klient rezygnuje ze zgłoszenia usterki
 - System przerywa proces, a klient zostaje przekierowany do strony głównej
- 4) Zależności czasowe:
 - a) częstotliwość wykonania: zależna od liczby klientów, średnio do kilkunastu razy tygodniowo
 - b) przewidywane spiętrzenia: w okresach nieprzychylnych warunków pogodowych i innych warunków zwiększających częstotliwość usterek
 - c) typowy czas realizacji: około 1-3 dni robocze
 - d) maksymalny czas realizacji: do tygodnia
- 5) Wartości uzyskiwane przez aktorów po zakończeniu przypadku użycia
 - Klient: potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, szacowany termin naprawy, wstępny kosztorys
 - Serwis: komplet informacji o usterce

4.2. Diagramy czynności.

4.3. Diagramy interakcji (przebiegu).

5. Perspektywa projektowa.

5.0. Proponowana architektura systemu.

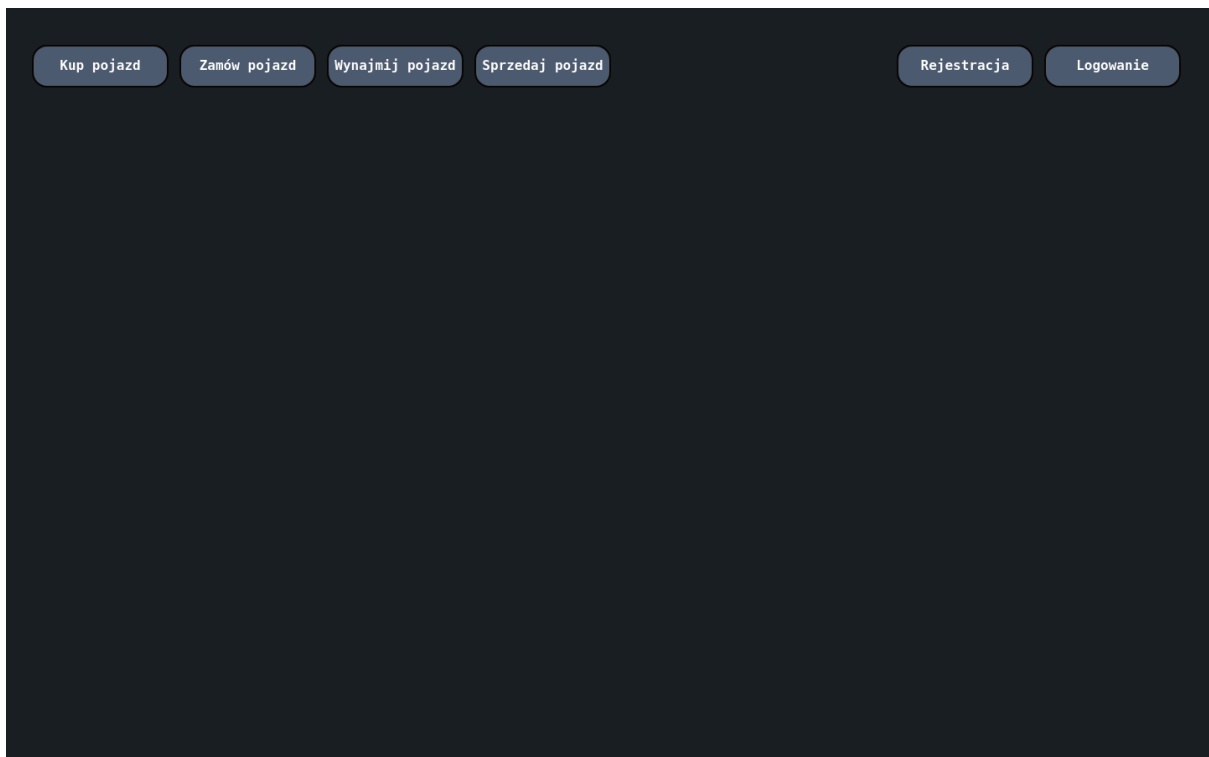
5.1. Diagram klas.

5.2. Wykaz klas.

5.3. Diagramy stanów.

5.4. Propozycje interfejsu użytkownika.

5.4.1. Propozycja strony internetowej.



Kup pojazd

Zamów pojazd

Wynajmij pojazd

Sprzedaj pojazd

Rejestracja

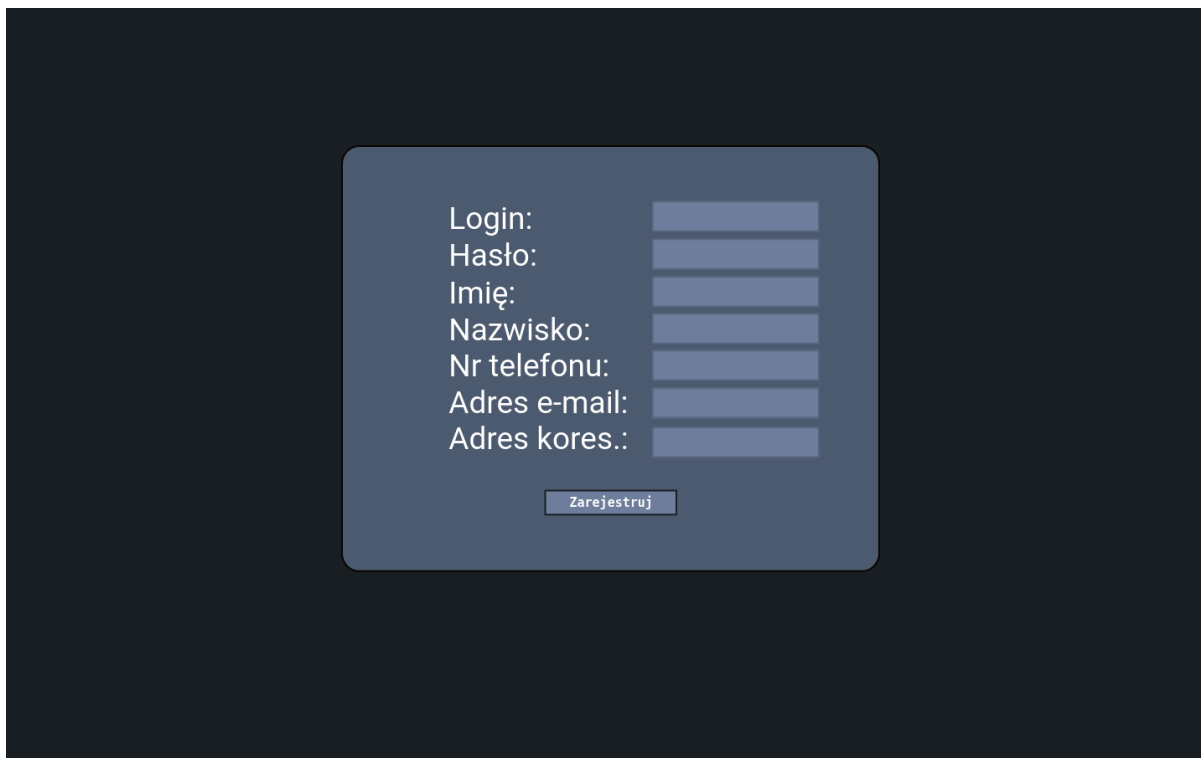
Logowanie

✕ Funkcja dostępna po zalogowaniu

Login/E-mail:

Hasło:

Zaloguj

A registration form is centered on a dark blue background. The form itself is a lighter blue rectangle with rounded corners. It contains seven labels on the left and corresponding input fields on the right. The labels are: 'Login:', 'Hasło:', 'Imię:', 'Nazwisko:', 'Nr telefonu:', 'Adres e-mail:', and 'Adres kores.:'. The input fields are represented by horizontal bars of varying lengths. Below the input fields is a button labeled 'Zarejestruj'.

Użytkownik strony nie może korzystać w jakikolwiek sposób ze strony dopóki się nie zaloguje przy użyciu panelu wywołanego przyciskiem **Logowanie**. Jeśli nie posiada on konta może zarejestrować się używając przycisku **Rejestracja**.

Kup pojazdZamów pojazdWynajmij pojazdSprzedaj pojazd

KontoWyloguj

Marka:

Marka A

Model:

Model A

Dalej

Aktualna cena: x.xx zł

Kup pojazdZamów pojazdWynajmij pojazdSprzedaj pojazd

KontoWyloguj

Kolor lakieru:

Kolor A

Silnik:

Silnik A

Napęd:

Model A

Inne opcje:

☐ Opcja 1

☐ Opcja 2

☐ Opcja 3

☐ Opcja 4

☐ Opcja 5

☐ Opcja 6

☐ Opcja 7

Dalej

Aktualna cena: x.xx zł

Kup pojazdZamów pojazdWynajmij pojazdSprzedaj pojazd

Marka: MarkaModel: Model

KontoWyloguj

Raport końcowy

Marka: Marka Kolor lakieru: kolor

Model: Model Silnik: Silnik Napęd: Napęd

Inne opcje:

Opcja 1

Opcja 2

Opcja 3

Opcja 4

Opcja 5

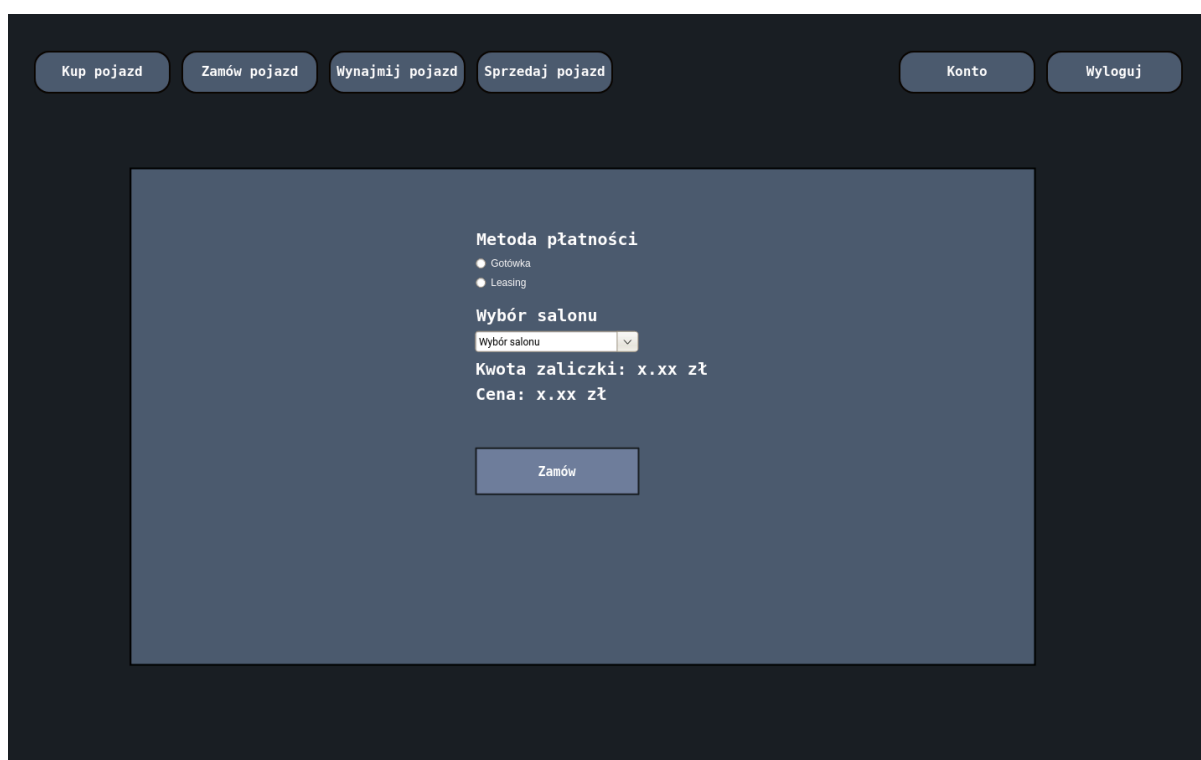
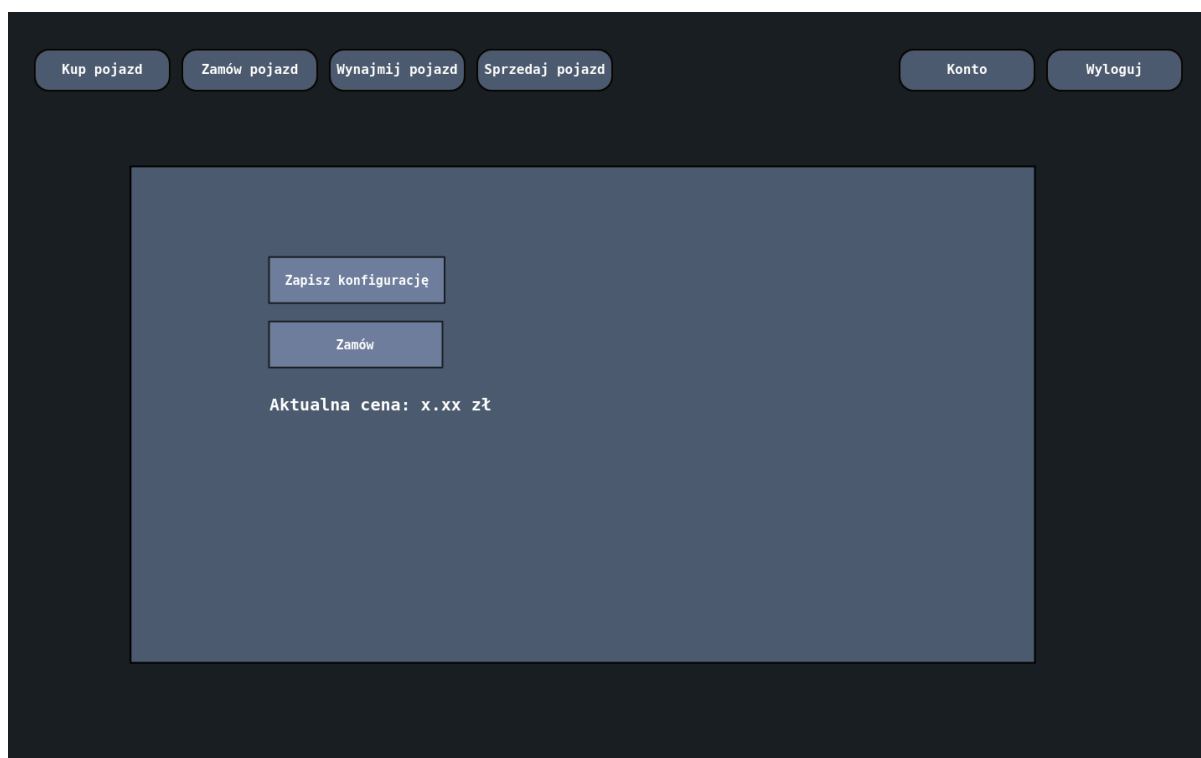
Opcja 6

Opcja 7

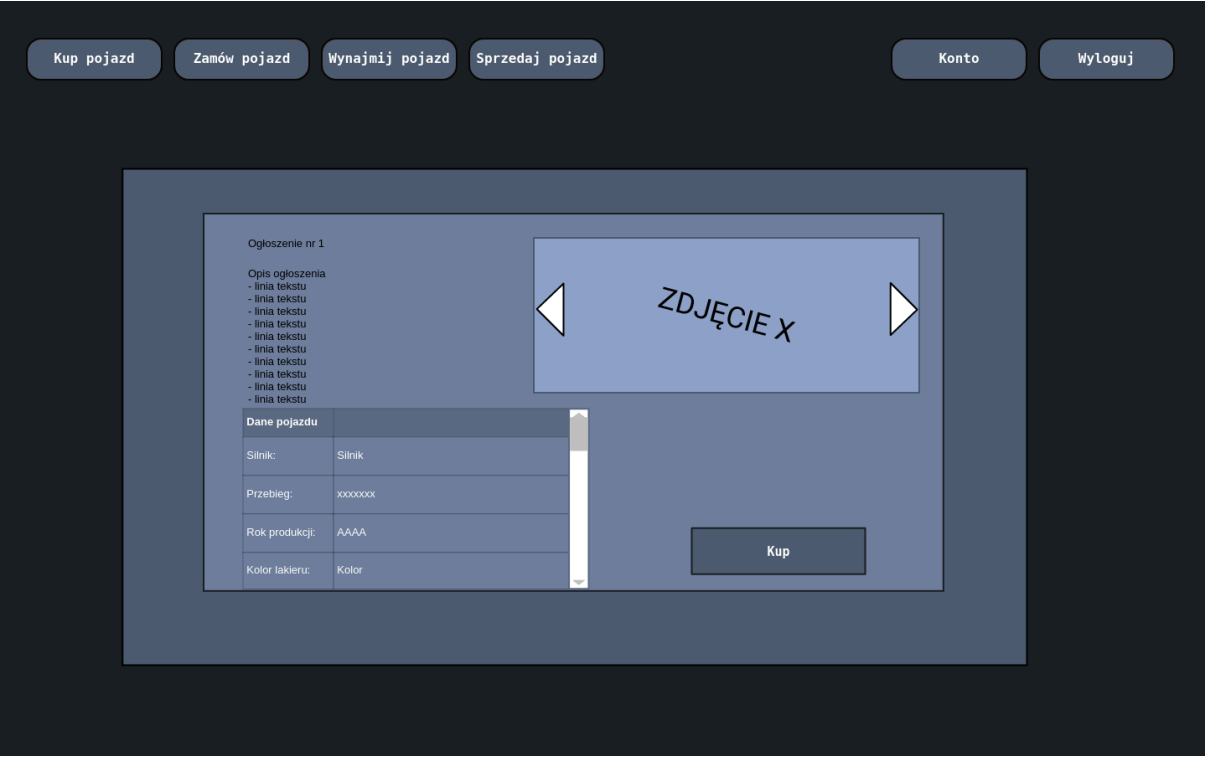
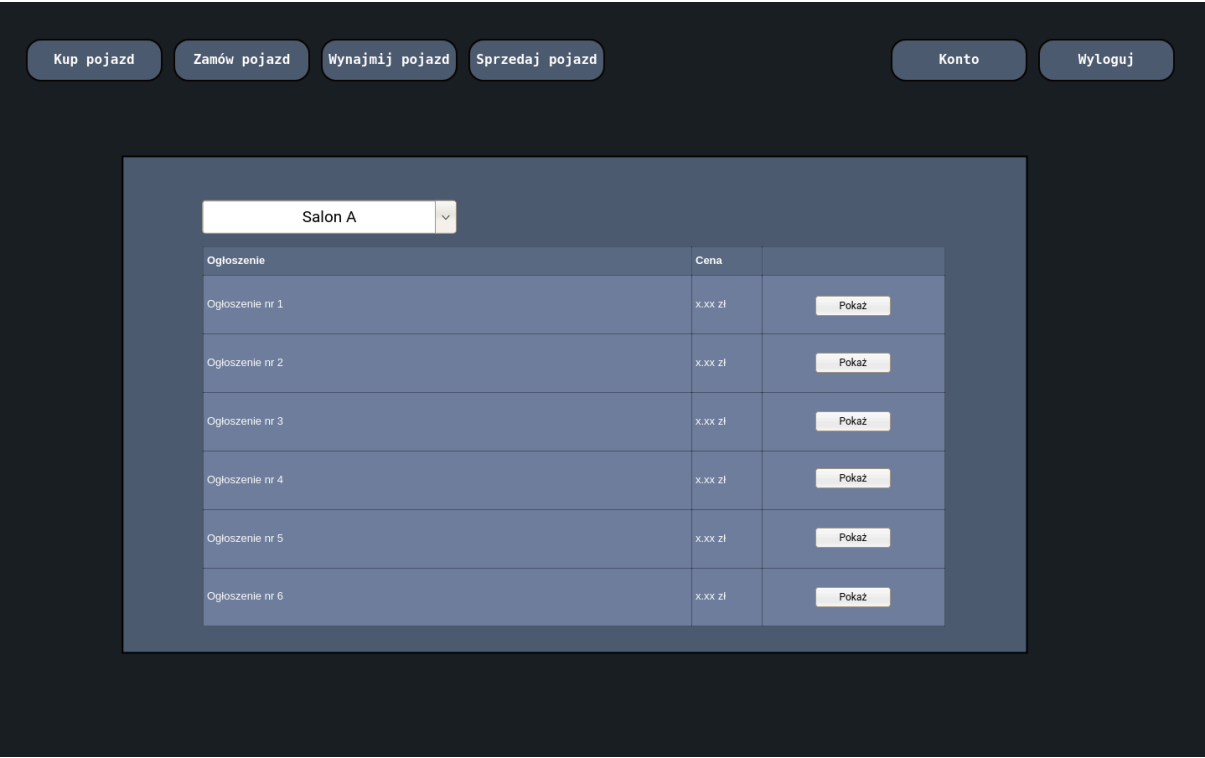
Aktualna cena: x.xx zł

Dalej

W funkcjonalności konfiguracji samochodu który ma zostać wyprodukowany pod jego gusta (przycisk **Zamów pojazd**). Zostanie przeprowadzony przez panele dotyczące marki i modelu, konfiguracji samochodu, a na koniec ujrzy raport końcowy.



Po zatwierdzeniu konfiguracji może on po prostu ją zapisać (**Zapisz konfigurację**) lub przejść do zamówienia (**Zamów**).



Kup pojazdZamów pojazdWynajmij pojazdSprzedaj pojazd

KontoWyloguj

Metoda płatności

☒ Gotówka

☐ Leasing

☐ Kredyt

Data jazdy próbnej

XX-YY-ZZZZ

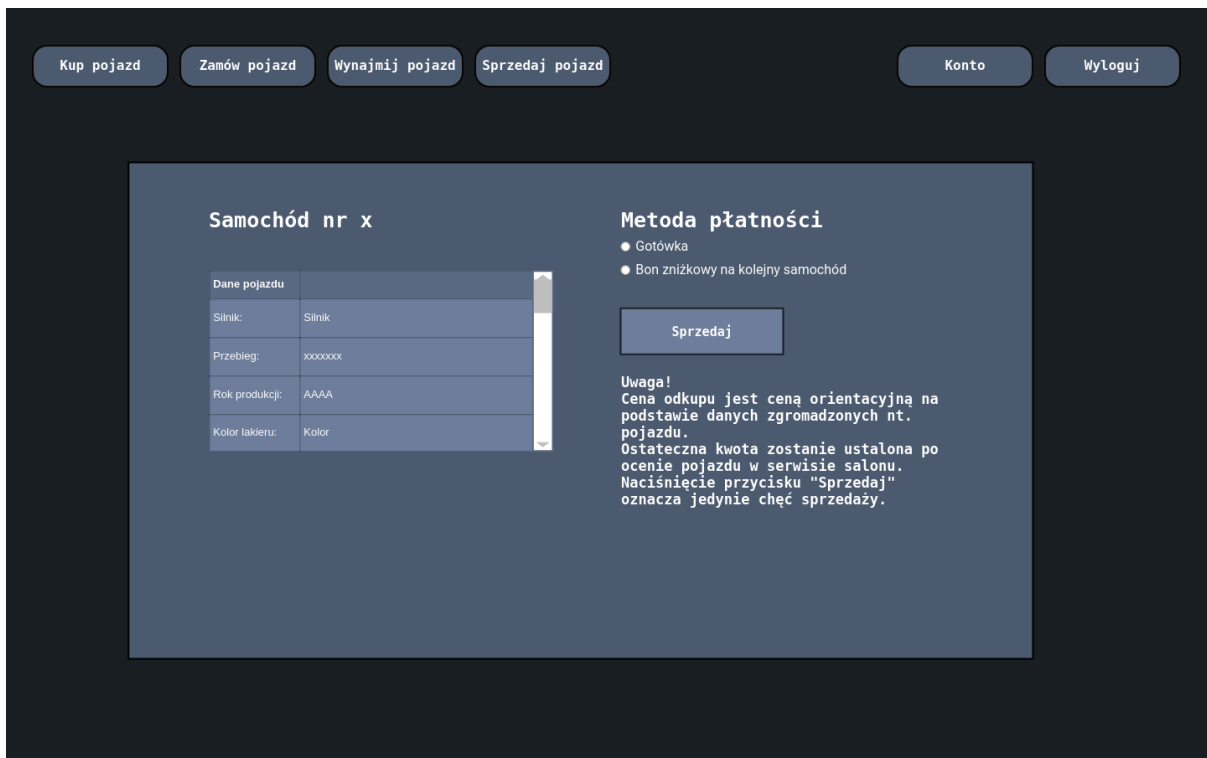
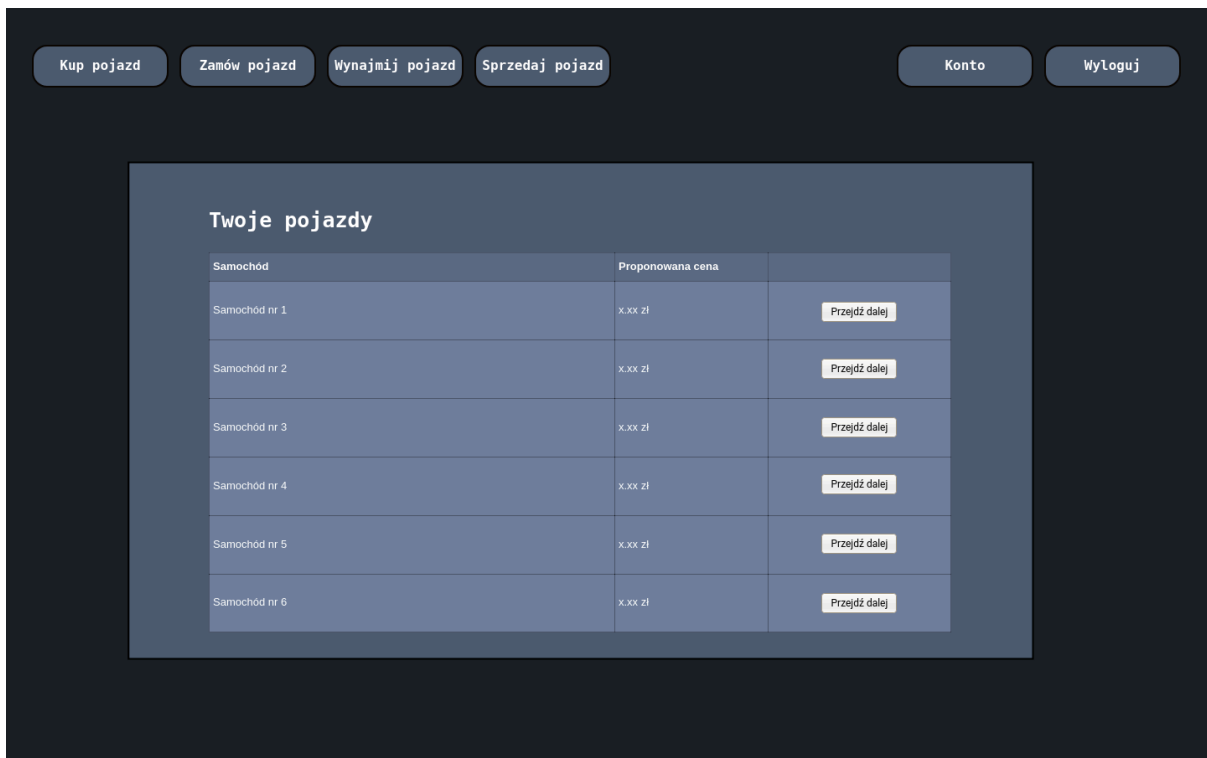
▼

Kwota zaliczki: x.xx zł

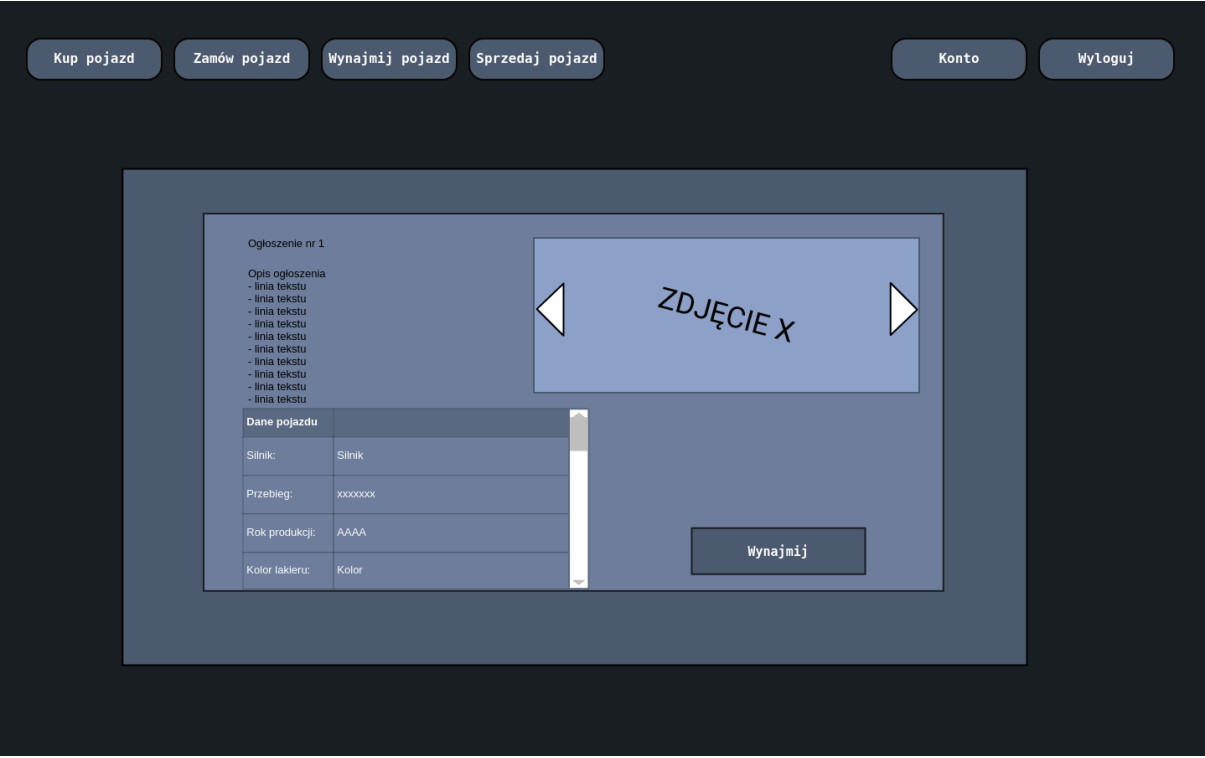
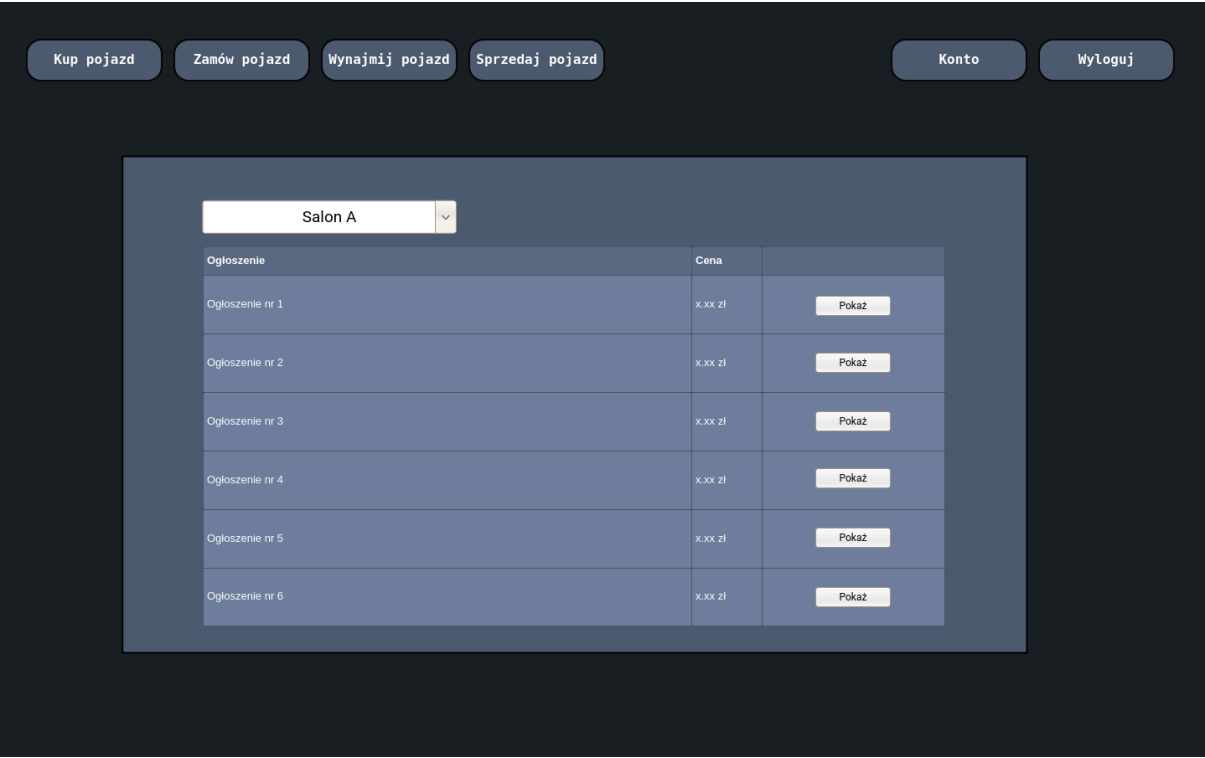
Cena: x.xx zł

Zamów

W funkcjonalności zakupu pojazdów oferowanych przez salony (**Kup pojazd**) użytkownik po wyborze salonu dostaje listę samochodów w sprzedaży. Przyciskiem **Pokaż** otwiera szczegóły danej oferty i z tego miejsca może przejść do zakupu. Wtedy ukaze mu się okno w którym musi wybrać jedną z metod płatności i datę jazdy próbnej. Zostanie także wyliczona cena i kwota zaliczki.



W funkcjonalności odsprzedaży pojazdu salonowi (**Sprzedaj pojazd**) najpierw zostanie wyświetlona lista samochodów posiadanych przez użytkownika wraz z propozycjami cen odkupu. Następnie przejdzie on do okna podsumowania i zatwierdzenia woli sprzedaży.



Kup pojazdZamów pojazdWynajmij pojazdSprzedaj pojazd

KontoWyloguj

Metoda płatności

☒ Płatność z góry

☐ Płatność w salonie

☐ Abonament

Początek wynajmu

XX - YY - ZZZZ

Koniec wynajmu

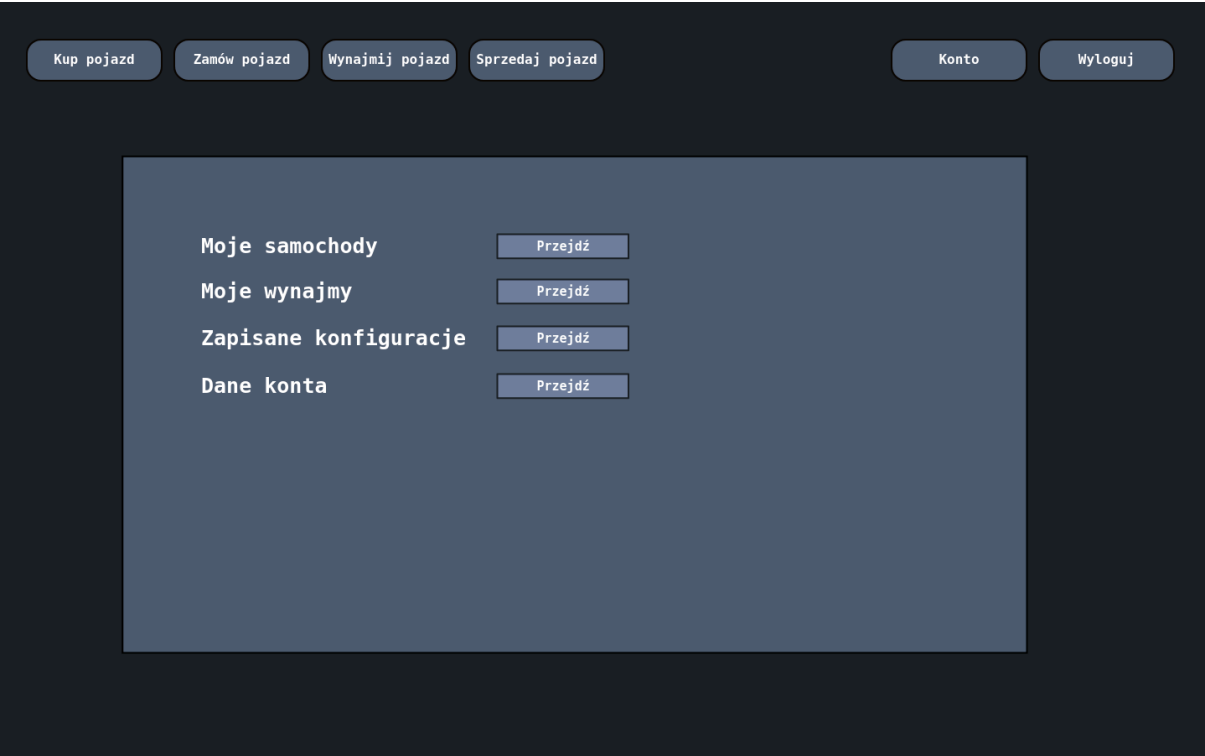
XX - YY - ZZZZ

Cena: x.xx zł

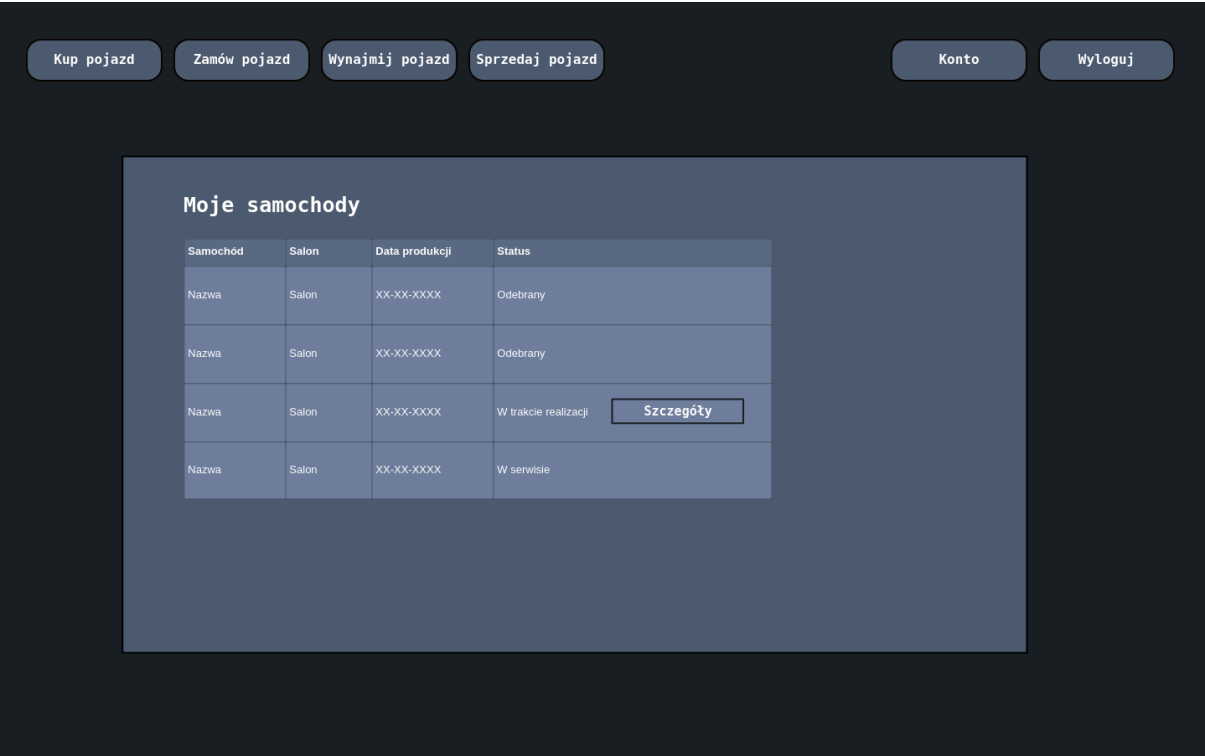
Wynajmij

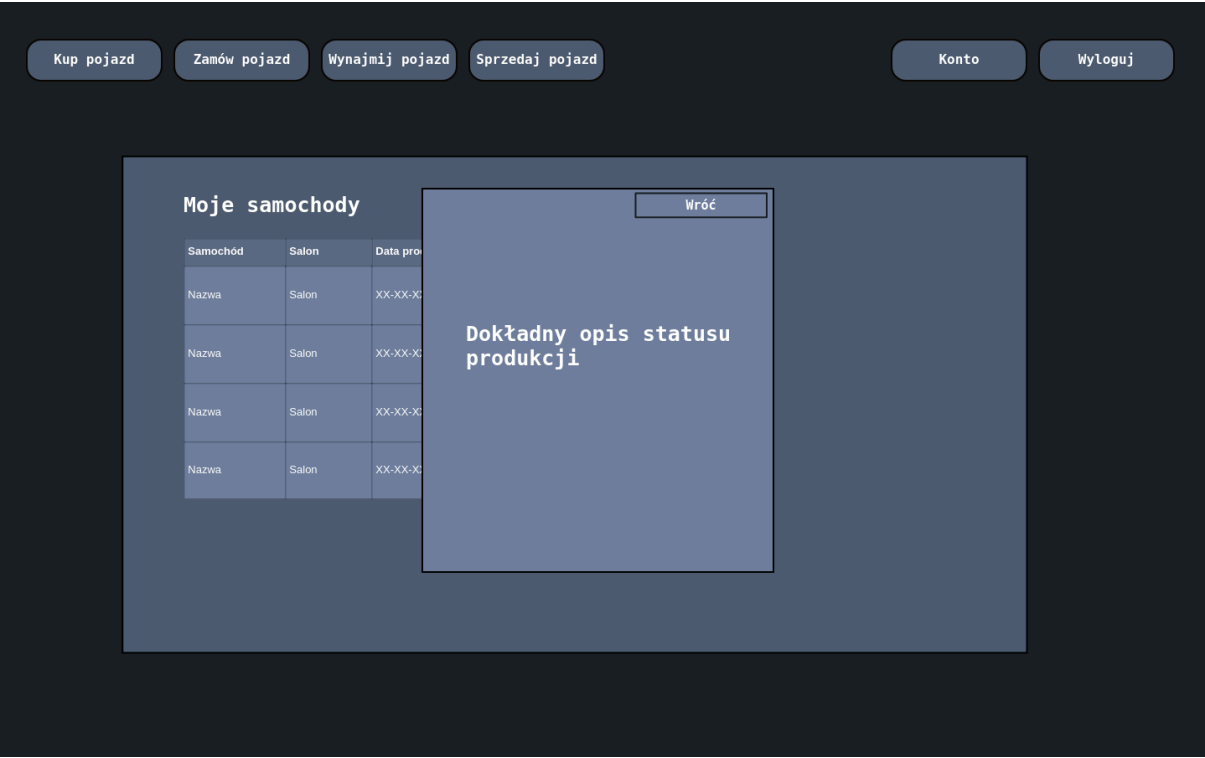
Po wybraniu opcji “wynajmij pojazd” użytkownikowi zostanie udostępniona lista pojazdów możliwych do wynajmu z wybranego salonu. Po kliknięciu przycisku “pokaż” przy interesującym go ogłoszeniu, wyświetlone zostaną szczegóły dotyczące oferty- opis oferty, dane pojazdu (silnik, przebieg, rok produkcji itp) oraz dodatkowe zdjęcia.

Po zdecydowaniu się na wybraną ofertę użytkownik może wybrać okres najmu, na podstawie którego wyceniany jest koszt. Po wybraniu metody płatności można opłacić wynajem.

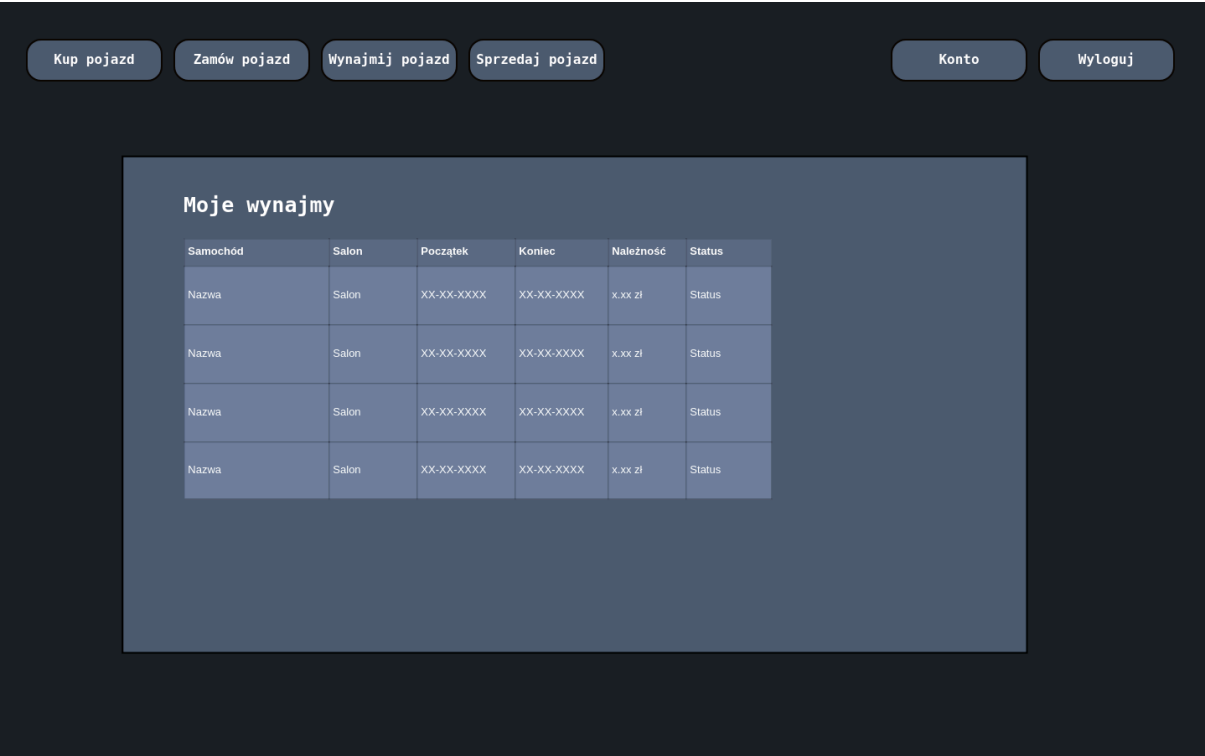


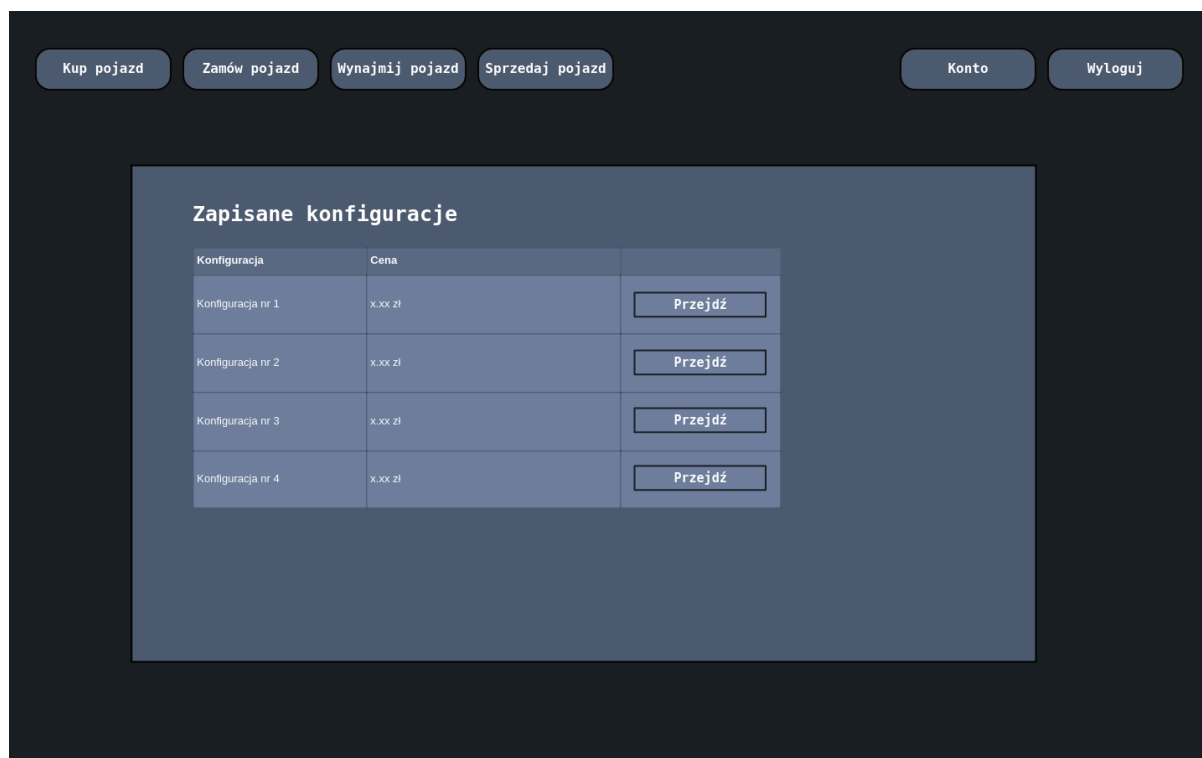
Użytkownik posiada swój profil, w którym zapisywana jest historia jego wynajmów, zakupów, oraz personalizowanych konfiguracji pojazdów.



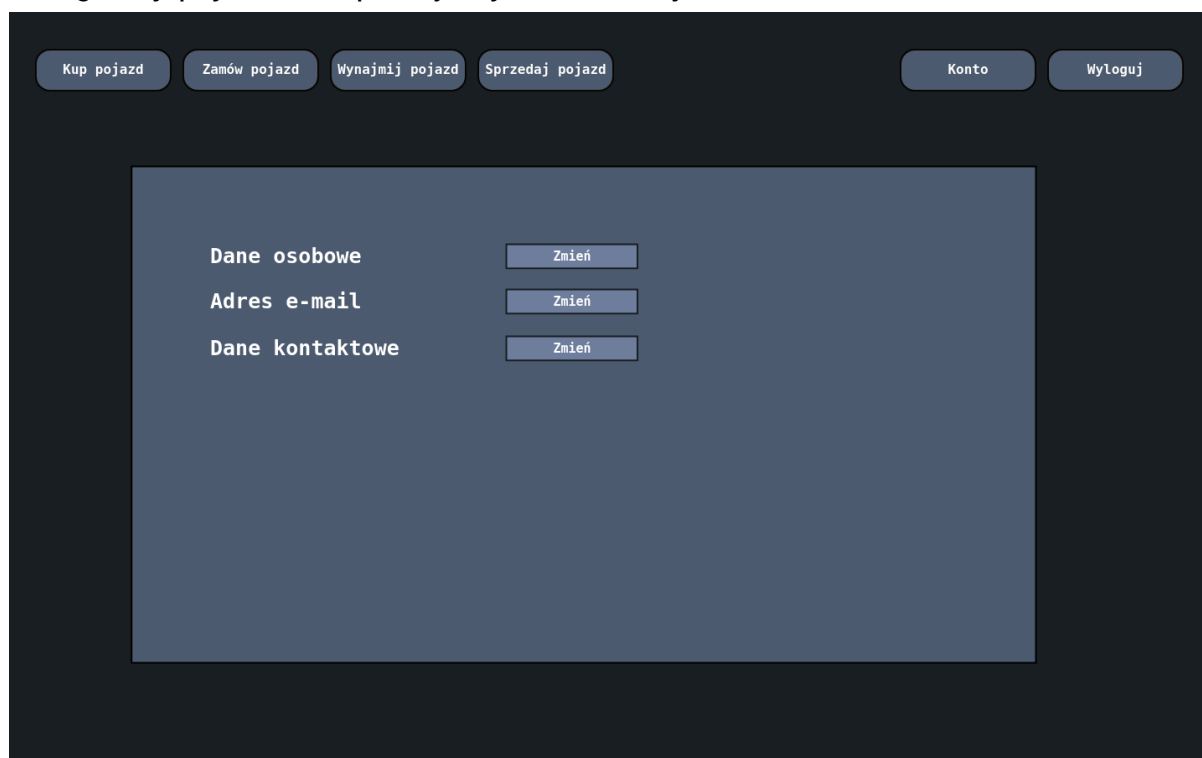


Jeśli zamówienie na samochód jest realizowane, klient może sprawdzić jego status. W przeciwnym razie, podana jest informacja, że auto zostało odebrane.



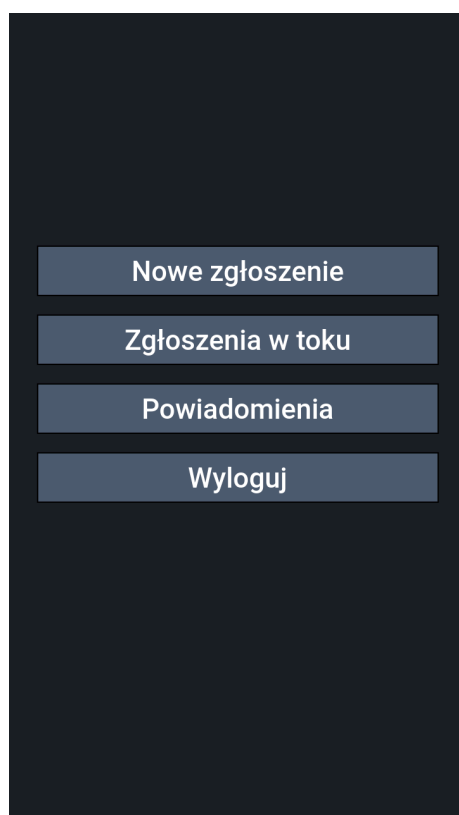
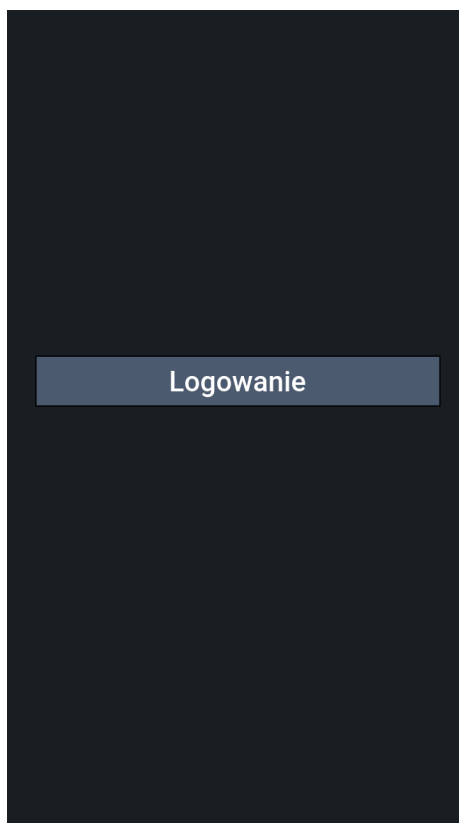


Zapisane konfiguracje można wyświetlić po wybraniu konkretnej pozycji z listy zapisanych. W takim przypadku, użytkownik jest przekierowywany do okna konfiguracji pojazdu z zapisanymi już wcześniej ustawieniami.



Użytkownik może też sprawdzić i potencjalnie aktualizować swoje dane takie jak dane osobowe, adres e-mail, czy dane kontaktowe.

5.4.2. Propozycja aplikacji mobilnej.



Nowe zgłoszenie

Opis problemu

Opisz problem...

Dalej

Powrót

Nowe zgłoszenie

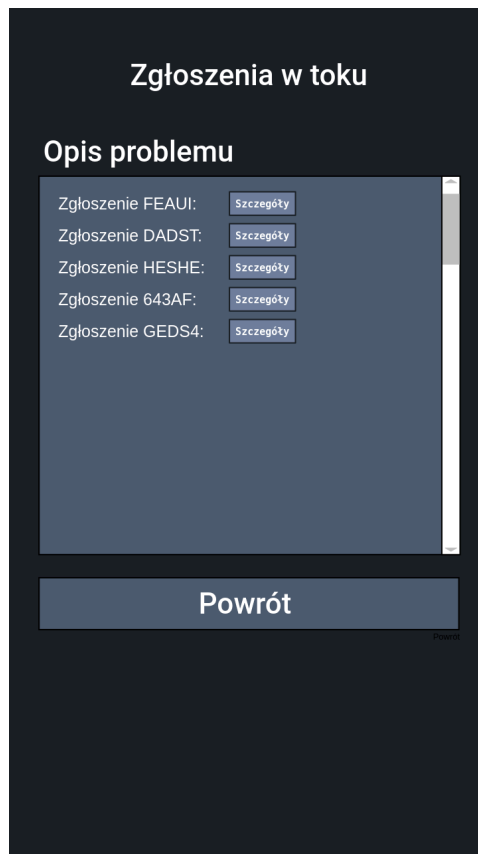
Wstępny kosztorys: x.xx zł
Data przyjęcia pojazdu:
XX.XX.XXXX

☒ Chcę otrzymać samochód zastępczy

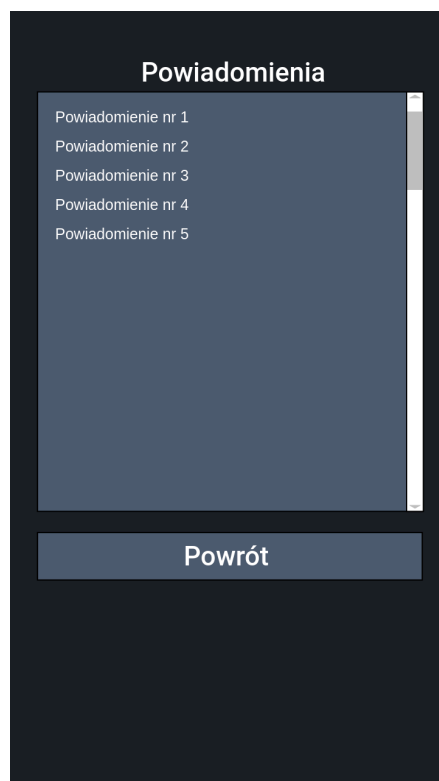
Zgłoś

Powrót

W aplikacji mobilnej użytkownik posiada dodatkową opcję zgłaszania problemów.



Zgłoszenia są dostępne do wglądu po ich zapisaniu.



Klient może również otrzymywać powiadomienia w razie interesujących zdarzeń (zmiana statusu zamówienia, odpowiedź na zgłoszenia itp).

6. Wymagania niefunkcjonalne dla systemu.

6.1. Oszacowanie wielkości baz danych.

6.2. Propozycja wymaganych czasów odpowiedzi.

6.3. Oszacowanie liczby i typów potrzebnych stanowisk pracy użytkowników systemu.

7. Propozycja technologii informatycznych, które mogą zostać wykorzystane do realizacji systemu .

8. Propozycja planu pracy.

9. Analiza ryzyka projektu.

10. Kosztorys realizacji przedsięwzięcia.